

《高频电子线路》期末试题 (A)

1

5、图 1 振荡电路的振荡特性曲线上能够实现稳定振荡的位置是：（ ）

- A. B 点 B. A 区域 C. D 区域 D. C 点

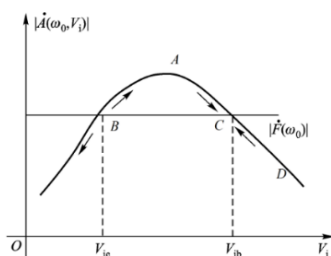


图 1

6、若调制信号为 $v_{\Omega}(t) = V_{\Omega m} \cos \Omega t$ ，载波信号为 $v_c(t) = V_{cm} \cos \omega_c t$ ，则表达式 $v_o(t) = V_{om} \cos(\omega_c t + m \sin \Omega t)$ 表示：（ ）

- A. 抑制载波单边带调幅波 B. 普通调幅波
C. 调频波 D. 调相波

7、某接收机的中频为 465KHz，在接收 550KHz 的信号时，收到的镜像干扰信号频率为：（ ）

- A. 1015KHz B. 1480 C. 1565KHz D. 645KHz

8、根据调相波的特性，当单音调制信号的振幅不变，而频率增大一倍时，则调相波的有效带宽将：（ ）。

- A. 减小一倍 B. 增大一倍 C. 不变 D. 增大两倍

9、下面说法错误的是：（ ）

- A. 电容的损耗电阻通常可以忽略 B. 电感的损耗电阻一般不能忽略
C. 噪声系数可以表示为 $\frac{\text{输出端信噪比}}{\text{输入端信噪比}}$ D. 电阻热噪声功率与频带成正比

10、在模拟锁相环中，不包括下面模块中的：（ ）

- A. 低通滤波器 B. 鉴相器 C. 压控振荡器 D. 混频器

请将 1~10 题选择的结果，填入以下表格中：

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
选项										

二、简答题（每题 5 分，本题共 20 分）

- 1、相比于甲类、乙类、甲乙类放大器，丙类功放效率高的原因是什么？
- 2、图 2 所示电路的功能是什么？简述其原理。

图中 $v_i = v_m \cos \omega_c t \cos \Omega t$; $v_o = \cos \omega_c t$

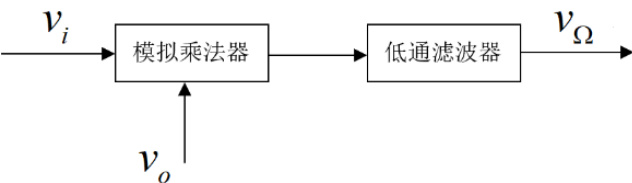


图 2

- 3、请简述图 3 所示的锁相环频率合成器的原理。

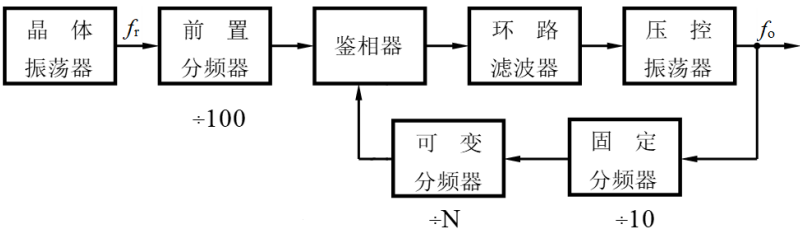


图 3

- 4、请简述图 4 所示魔 T 网络所能实现的功能是什么？

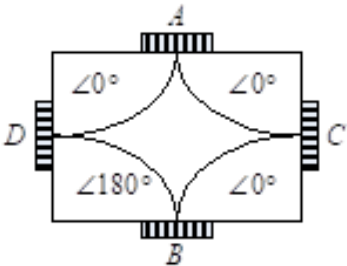


图 4

三、一个阻值为 $2k\Omega$ 的电阻工作标准温度为 $300K$ ，玻尔兹曼常数 $k = 1.38 \times 10^{-23} J/K$ ，工作带宽为 $10MHz$ ，试求：（6 分）

- 1、该电阻两端产生的噪声电压的均方值及噪声电流的有效值。
- 2、该电阻的额定噪声功率。

四、丙类功放电路如图 5 所示，已知晶体管工作在临界状态，直流电源电压 $V_{cc} = 20V$ ，集电极输出余弦脉冲电流幅值 $i_{cM} = 80mA$ ，回路谐振阻抗 $R_p = 300\Omega$ ，半导角 $\theta = 60^\circ$ ，已知 $\alpha_0(60^\circ) = 0.22$ ， $\alpha_1(60^\circ) = 0.38$ 。求：（6 分）

- 1、集电极输出基波功率 P_o ，直流功率 P_{DC} ；
- 2、集电极效率 η_C 。

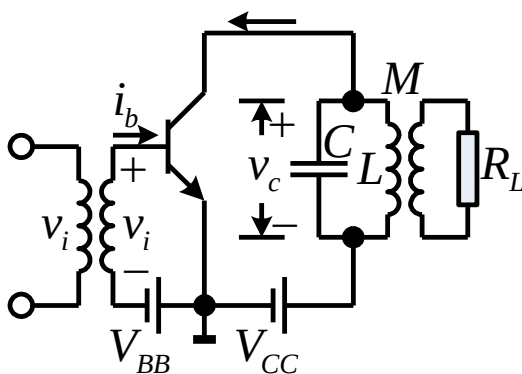


图 5

五、晶体管收音机中，三级单调谐中频放大器，中心频率 $f_0=465\text{ kHz}$ ，若要求总的带宽 $BW_{0.7}=10\text{ kHz}$ ，求：

1. 每一级回路的 3dB 带宽；
2. 每一级回路的有载品质因数 Q_L 值。（6 分）

六、图 6 所示为石英晶体振荡电路。石英晶体基音频率为 10MHz。（10 分）

- 1、此振荡电路属于什么类型的石英晶体振荡电路。
- 2、石英晶体等效为什么电抗性质。
- 3、如果此振荡电路为基音石英晶体振荡电路， L_1C_1 并联谐振回路的谐振频率取值范围是什么。
- 4、如果此振荡电路为三次泛音石英晶体振荡电路， L_1C_1 并联谐振回路的谐振频率取值范围是什么。

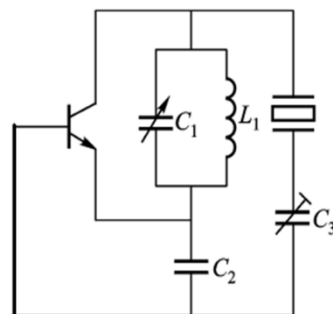


图 6

七、电路如图 7 所示。(8 分)

- 1、为使电路产生正弦波振荡，标出集成运放的“+”和“-”；并说明电路是哪种正弦波振荡电路。
- 2、若 $R=10k\Omega, C=0.01\mu F$ ，试求振荡频率 f_0 。
- 3、为使该电路能起振并稳幅， R_1 拟采用热敏电阻，问其温度系数应该是正的还是负的？
- 4、若 $R_f=10k\Omega$ ，为使该电路能起振并稳幅， R_1 的取值范围应为多少？

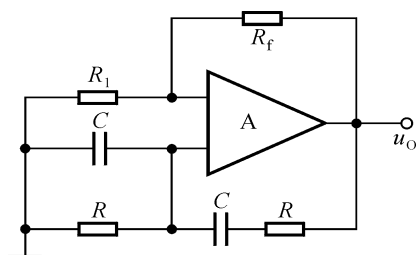


图 7

八、若调频波的载波 $v_c(t) = 20\cos(2\pi \times 25 \times 10^6 t)(V)$ ，调制信号为 $v_\Omega(t) = 5\cos(2\pi \times 10^3 t)(V)$ ，且最大频偏 $\Delta f_m = 18kHz$ 。(8 分)

- 1、求调频指数；
- 2、写出调频波的表达式；
- 3、求此调频波带宽。

九、已知： $v_1(t) = (2 + \cos 2\pi \times 10^2 t) \times \cos (2\pi \times 10^6 t)$

$$v_2(t) = \cos (2\pi \times 10^2 t) \cdot \cos (2\pi \times 10^6 t) \quad (10 \text{ 分})$$

- 1、 $v_1(t)$ 和 $v_2(t)$ 各是什么已调波？试定性画出 $v_1(t)$ 和 $v_2(t)$ 的波形；
- 2、载波和调制信号的频率各为多少？频谱宽度各为多少？
- 3、 $v_1(t)$ 和 $v_2(t)$ 在单位负载上的平均功率各为多少？
- 4、 $v_1(t)$ 和 $v_2(t)$ 哪个可用图 8 电路解调？

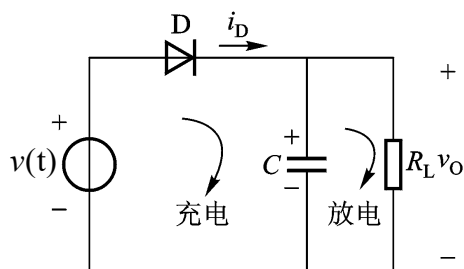


图 8

十、在一阶锁相环中，已知鉴相器的输出正弦电压振幅 $A_d = 3V$ ，压控振荡器为线性控制特性，其控制灵敏度为 $A_0 = 2\pi \times 10^4 \text{ rad}/(\text{s} \cdot V)$ ，固有振荡角频率为 $\omega_t = 2\pi \times 10^6 \text{ rad}/\text{s}$ ：(6 分)

- 1、当输入信号频率为 $f_i = 1015 \text{ kHz}$ 时，环路能否锁定？
- 2、试求环路锁定时的剩余相位误差。